

**PENGARUH PEMBERIAN EKSTRAK TEMU KUNCI
(*Boesenbergia rotunda* L. Mansf.) TERHADAP MOTILITAS SPERMATOZOA
MENCIT (*Mus musculus* L.) YANG TERPAPAR ASAP ROKOK**



**RIFKI
H041221035**



**PROGRAM STUDI BIOLOGI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**PENGARUH PEMBERIAN EKSTRAK TEMU KUNCI
(*Boesenbergia rotunda* L. Mansf.) TERHADAP MOTILITAS SPERMATOZOA
MENCIT (*Mus musculus* L.) YANG TERPAPAR ASAP ROKOK**

**RIFKI
H041221035**



**PROGRAM STUDI BIOLOGI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**PENGARUH PEMBERIAN EKSTRAK TEMU KUNCI
(*Boesenbergia rotunda* L. Mansf.) TERHADAP MOTILITAS SPERMATOZOA
MENCIT (*Mus musculus* L.) YANG TERPAPAR ASAP ROKOK**

**RIFKI
H041221035**

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana

Program Studi S1-Biologi

pada

**PROGRAM STUDI BIOLOGI
DEPARTEMEN BIOLOGI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**PENGARUH PEMBERIAN EKSTRAK TEMU KUNCI
(*Boesenbergia rotunda* L. Mansf.) TERHADAP MOTILITAS SPERMATOZOA
MENCIT (*Mus musculus* L.) YANG TERPAPAR ASAP ROKOK**

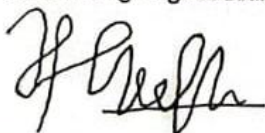
**RIFKI
H041221035**

Skripsi

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Sarjana Biologi pada tanggal
23 Juli 2026
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan
pada

Program Studi Biologi
Departemen Biologi
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Hasanuddin
Makassar

Mengesahkan:
Pembimbing Tugas Akhir,



Dr. Eddyman W. Ferial, M.Si
NIP. 197001101997021001

Menyetujui:

Ketua Program Studi,



Dr. Magdalena Litaay, M.Sc.
NIP. 196409291989032002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul **Pengaruh Pemberian Ekstrak Temu Kunci (*Boesenbergia rotunda* L. Mansf.) Terhadap Motilitas Spermatozoa Mencit (*Mus musculus* L.) yang Terpapar Asap Rokok** adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing tugas akhir Dr. Eddyman W. Ferial, M.Si. Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 23 Juli 2026



UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, dan karunia-Nya sehingga saya diberi kekuatan, kesehatan, serta kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa Sallam, suri teladan umat yang telah membimbing manusia dari zaman kegelapan menuju cahaya kebenaran. Dalam proses penyusunan skripsi yang berjudul "Pengaruh Pemberian Ekstrak Temu Kunci (*Boesenbergia rotunda* L. Mansf.) Terhadap Motilitas Spermatozoa Mencit (*Mus musculus* L.) yang Terpapar Asap Rokok" ini tidak mudah, namun saya berserah kepada-Nya, Allah SWT yang selalu memberikan kemudahan dan kekuatan penulis hingga skripsi ini selesai disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sains (S.Si) pada Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin. Karya ilmiah ini merupakan tahap akhir dari perjalanan studi penulis di Universitas Hasanuddin, sekaligus menjadi hasil dari kerja keras selama menempuh pendidikan.

Dalam kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati saya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda D dan Ibunda N, atas kasih sayang, doa, ketulusan serta dukungan moril dan materil yang tidak pernah terputus. Dari merekalah penulis tumbuh dan berasal, setiap langkah dalam hidup ini adalah buah dari pengorbanan dan cinta mereka. Tanpa do'a dan restu mereka, mungkin karya ini tidak akan pernah terwujud. Kepada diri saya sendiri Rifki saya ucapkan terima kasih karena telah kuat dan bertahan untuk menghadapi dunia ini dan menghadapi segala cobaan yang datang, dan terima kasih telah memilih untuk bertahan dan tidak untuk menyerah di kehidupan ini. Terima kasih juga kepada keluarga tersayang yaitu Nenek, om dan tante serta saudara saya Ana, enju dan ria atas dukungannya selama proses perkuliahan dan penelitian saya berlangsung hingga selesai.

Penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak **Dr. Eddyman W. Ferial, M.Si.**, selaku dosen pembimbing yang telah sabar meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, motivasi, serta saran yang berharga selama proses penelitian hingga penyusunan skripsi ini. Dukungan dan keteladanan serta kebaikan beliau menjadi inspirasi berharga bagi penulis dalam menempuh perjalanan akademik ini. Dengan segala kerendahan hati penulis juga mengucapkan terima kasih khususnya kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin Bapak, **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.** beserta staf dan jajarannya.
2. Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin, Bapak **Dr. Sci. Muhammad Zakir, M.Si.** beserta seluruh Staf Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam yang selalu melayani pengurusan administrasi selama perkuliahan.
3. Ketua Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin, Ibu **Dr. Magdalena Litaay, M.Sc.** atas ilmu, nasihat, saran, dan dukungan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan.

4. Dosen Penasehat Akademik penulis, Ibu **Prof. Dr. A. Masniawati, M. Si.** yang sekaligus sebagai dosen penguji terima kasih atas arahan, dukungan, dan motivasi, diberikan kepada penulis dari awal studi hingga penyusunan skripsi ini.
5. Dosen Penguji Ibu **Dr. Magdalena Litaay, M.Sc.** atas saran yang diberikan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak / Ibu Dosen Departemen Biologi terima kasih atas bimbingan, arahan dan ilmu berharga yang diberikan kepada penulis dari awal perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
7. Para kakak laboran terutama Kak Syafrian Nur Muhammad selaku Laboran Laboratorium Zoologi, terima kasih arahan dan petunjuk selama proses penelitian dan penyusunan skripsi.
8. Terimakasih kepada teman-teman Biologi 2022 karena selalu memberikan dukungan kepada penulis dari awal hingga akhir perkuliahian. Penulis tidak akan pernah lupa kebersamaan kita selama kelas, praktikum dan kuliah lapangan, semoga kita dapat bertemu kembali dimasa depan dengan versi yang lebih baik.
9. Terimakasih penulis ucapkan kepada teman-teman seperjuangan di KM FMIPA terkhusus Himbio FMIPA Unhas yang sudah menjadi rumah kedua penulis, tempat bercerita dan berkeluh kesah serta tempat belajar berbagai hal. Tidak lupa, semua teman-teman angkatan penulis Bio22teria yang selalu kebersamai dari awal kepanitian hingga berakhirnya kepengurusan terkhusus Resky Ramadhani, Nanda Aizha, Faqiha Nahdah, A. Atiqah, Fika adha dan semua teman bidang Dankes Ika Fitriana, Nurul Fatimah, Fatima, Adriana Melda, Ayu Iestari, Ayu Kurniati. Salam aktualitas, solidaritas dan loyalitas.
10. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada saudara diperantauan yang selalu ada jika penulis membutuhkan bantuan, yang selalu peduli pada penulis jika sedang tidak baik-baik saja, semoga hubungan ini tidak pernah terputus hingga akhir. Kalian hebat Muh. Nasri, Wahyu, Rahmat Hidayat, Britama Heppy Saputra, Ilhamda, M. Restu dan Nasrun.
11. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada tim spermatozoa Alyani Hajar, Ivana Pratiwi Saladi, Tanshuyi dan Fitrizki atas bantuannya dari awal berakhirnya penelitian. Semoga langkah yang kita ambil ini menjadi batu loncatan kita untuk masa depan nantinya.
12. Sahabat penulis Winda Sefti Katarina, Rivani Jein, Yunita Amalia, Nurfadhila, Adriana Melda, St. Nur Afifah dan Nurfahmy Amaliyah yang juga sudah menjadi keluarga penulis, yang selalu peduli dan mendukung. Penulis tidak akan pernah lupa kebaikan yang selalu kalian berikan, semoga kita semua sehat selalu dan dapat bertemu kembali, terimakasih banyak.
13. Teman-teman spesial penulis yang dari awal selalu bersama baik suka maupun duka, mengerjakan tugas kuliah dan praktikum bersama, bercanda hingga larut malam dan berbagi makanan hingga kekenyangan. Terima kasih banyak Fayyad Ahmad, Fatima, Maria Ulfa, Annisa Nur Aprilia, Quinsi Gani, Ayu Iestari, Maghfira Putri Ramadanti, Nur Hijrah, Asqa Fiqriyyah, Diah Nurul Irawan, Nur fadilah Irwan, alvin daffa, Nur Zafran, Hilya Amaly, Widya Astuti, Kezia Octaline, Nurul Fadhilah, Nurul Khairiyah, Wiwin Rinda, Nur Rezky Imzakiah dan semuanya yang tidak dapat penulis sebutkan.

Akhir kata penulis memohon maaf, jika terdapat kesalahan yang terlewatkan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini, mungkin saja masih ada beberapa kekurangan dari segi penulisan maupun substansi. Oleh karena itu, penulis dengan tangan terbuka menerima kritikan dan saran yang konstruktif untuk penyempurnaan penulisan lainnya di masa mendatang. Penulis berharap dapat tulisan ini dapat menjadi sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Makassar, 23 Juli 2026



Rifki

ABSTRAK

RIFKI. Pengaruh Pemberian Ekstrak Temu Kunci (*Boesenbergia rotunda* L. Mansf.) terhadap Motilitas Spermatozoa Mencit (*Mus musculus* L.) yang Terpapar Asap Rokok (dibimbing oleh Dr. Eddyman W. Ferial, S.Si, M.Si).

Paparan asap rokok diketahui dapat meningkatkan stres oksidatif melalui pembentukan *Reactive Oxygen Species* (ROS) yang berdampak negatif terhadap kualitas spermatozoa, terutama motilitas. Temu kunci (*Boesenbergia rotunda* L. Mansf.) mengandung berbagai senyawa bioaktif seperti flavonoid, pinostrobin, dan panduratin A yang berpotensi sebagai antioksidan alami. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan motilitas spermatozoa mencit antar kelompok perlakuan, membandingkan pengaruh berbagai dosis ekstrak temu kunci terhadap motilitas spermatozoa mencit yang terpapar asap rokok, serta menentukan dosis yang paling efektif dalam meningkatkan motilitas spermatozoa. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri atas lima kelompok perlakuan dengan empat ulangan. Kelompok K1 sebagai kontrol negatif, K2 sebagai kontrol positif yang dipapar asap rokok, P1 diberi paparan asap rokok dan ekstrak temu kunci dosis 150 mg/kgBB, P2 diberi paparan asap rokok dan ekstrak temu kunci dosis 300 mg/kgBB, serta P3 diberi paparan asap rokok dan ekstrak temu kunci dosis 600 mg/kgBB. Perlakuan diberikan selama 28 hari. Data motilitas spermatozoa dianalisis menggunakan uji *Shapiro-Wilk*, *Analysis of Variance* (ANOVA), dan dilanjutkan dengan uji *Post-Hoc Tukey*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap motilitas spermatozoa mencit ($p < 0,05$). Rata-rata motilitas spermatozoa tertinggi diperoleh pada kelompok P2 sebesar 64,50%, diikuti K1 sebesar 52,50%, P3 sebesar 48,75%, P1 sebesar 43,50%, dan K2 sebesar 35,00%. Hasil uji *Post-Hoc Tukey* menunjukkan bahwa kelompok P2 berbeda nyata dibandingkan seluruh kelompok perlakuan lainnya dan merupakan kelompok dengan motilitas spermatozoa tertinggi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemberian ekstrak temu kunci berpengaruh terhadap motilitas spermatozoa mencit yang terpapar asap rokok. Dosis 300 mg/kgBB merupakan dosis yang paling efektif dalam meningkatkan motilitas spermatozoa dan memperbaiki penurunan kualitas spermatozoa akibat paparan asap rokok.

Kata kunci: Ekstrak Temu Kunci, Motilitas Spermatozoa, Asap Rokok, Mencit, Antioksidan.

ABSTRACT

RIFKI. The Effect of Fingerroot Extract (*Boesenbergia rotunda* (L.) Mansf.) on the Sperm Motility of Mice (*Mus musculus* L.) Exposed to Cigarette Smoke (supervised by Dr. Eddyman W. Ferial, S.Si., M.Si.).

Exposure to cigarette smoke is known to increase oxidative stress through the generation of Reactive Oxygen Species (ROS), which adversely affects sperm quality, particularly sperm motility. Fingerroot (*Boesenbergia rotunda* (L.) Mansf.) contains various bioactive compounds, such as flavonoids, pinostrobin, and panduratin A, which have potential as natural antioxidants. This study aimed to determine the differences in sperm motility among treatment groups, evaluate the effects of different doses of fingerroot extract on the sperm motility of mice exposed to cigarette smoke, and identify the most effective dose for improving sperm motility. The study employed a Completely Randomized Design (CRD) consisting of five treatment groups with four replications. Group K1 served as the negative control, while K2 served as the positive control exposed to cigarette smoke. Group P1 was exposed to cigarette smoke and administered fingerroot extract at a dose of 150 mg/kg body weight, P2 received fingerroot extract at 300 mg/kg body weight, and P3 received fingerroot extract at 600 mg/kg body weight. Treatments were administered for 28 days. Sperm motility data were analyzed using the Shapiro–Wilk test, Analysis of Variance (ANOVA), and Tukey's Post Hoc test. The results showed that the treatments had a significant effect on sperm motility ($p < 0.05$). The highest mean sperm motility was observed in group P2 (64.50%), followed by K1 (52.50%), P3 (48.75%), P1 (43.50%), and K2 (35.00%). Tukey's Post Hoc test revealed that group P2 differed significantly from all other treatment groups and exhibited the highest sperm motility. Based on these findings, it can be concluded that fingerroot extract significantly affects the sperm motility of mice exposed to cigarette smoke. A dose of 300 mg/kg body weight was the most effective in improving sperm motility and mitigating the decline in sperm quality caused by cigarette smoke exposure.

Keywords: Fingerroot Extract, Sperm Motility, Cigarette Smoke, Mice, Antioxidants.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGAJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Teori.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II METODE PENELITIAN.....	6
2.1 Tempat dan Waktu Penelitian.....	6
2.2 Alat dan Bahan.....	6
2.3 Metode Penelitian.....	6
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	9
3.1 Hasil	9
3.2 Motilitas Spermatozoa Mencit	13
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	17
4.1 Kesimpulan.....	17
4.2 Saran.....	17
DAFTAR PUSTAKA	18
LAMPIRAN	20

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
1. Hasil analisis uji <i>Post-Hoc Tukey</i>	11

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
1. Rimpang Temu Kunci <i>Boesenbergia rotunda</i> L. Mansf.	2
2. Mencit <i>Mus musculus</i> (Majumdar & Dey, 2022).....	3
3. Rata-rata motilitas Spermatozoa mencit <i>Mus musculus</i> setiap perlakuan	9
4. Motilitas Spermatozoa pada K1.....	14
5. Motilitas Spermatozoa pada P2.....	15
6. Motilitas Speermatozoa pada P3.....	15

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Halaman
1. Alur Penelitian	21
2. Rekomendasi Persetujuan Etik	22
3. Hasil Pemeriksaan Motilitas Spermatozoa Mencit	23
4. Hasil Uji Data Motilitas	24
5. Dokumentasi Pemeliharaan dan Pemberian Perlakuan.....	26
6. Dokumentasi Pembuatan Ekstrak Temu Kunci	27
7. Dokumentasi Pengambilan Sampel Spermatozoa	28

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Paparan asap rokok merupakan salah satu sumber stres oksidatif yang diketahui memberikan dampak negatif terhadap sistem reproduksi jantan pada berbagai model hewan laboratorium. Asap rokok mengandung senyawa toksik seperti nikotin, karbon monoksida, dan radikal bebas yang mampu meningkatkan produksi *Reactive Oxygen Species* (ROS) sehingga memicu ketidakseimbangan antara oksidan dan antioksidan di jaringan testis. Kondisi ini berkontribusi terhadap kerusakan sel germinal dan penurunan kualitas spermatozoa, khususnya pada parameter motilitas spermatozoa yang sangat bergantung pada integritas membran dan fungsi mitokondria. Peningkatan stres oksidatif yang berlangsung secara terus-menerus dapat menyebabkan gangguan spermatogenesis serta menurunkan potensi fertilitas jantan (Elshal et al., 2021).

Motilitas spermatozoa merupakan indikator utama keberhasilan fertilisasi pada hewan mamalia karena menentukan kemampuan spermatozoa mencapai dan membuahi oosit. Pada kondisi stres oksidatif, peroksidasi lipid pada membran plasma spermatozoa dapat mengganggu fluiditas membran dan menurunkan produksi energi di mitokondria bagian midpiece, sehingga pergerakan spermatozoa menjadi tidak optimal. Beberapa penelitian eksperimental menunjukkan bahwa paparan asap rokok secara signifikan menurunkan motilitas progresif spermatozoa pada hewan uji dibandingkan kelompok kontrol. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang efektif untuk melindungi spermatozoa dari kerusakan akibat stres oksidatif yang ditimbulkan oleh paparan asap rokok (Khalil et al., 2020; Rasyid et al., 2022).

Upaya untuk menekan dampak negatif stres oksidatif akibat asap rokok pada sistem reproduksi jantan terus dikembangkan, salah satunya melalui pemanfaatan senyawa antioksidan alami. Antioksidan berperan dalam menetralkan ROS dan melindungi struktur seluler dari kerusakan oksidatif. Tanaman obat yang kaya senyawa flavonoid dan fenolik dilaporkan memiliki aktivitas antioksidan yang berpotensi memperbaiki kualitas spermatozoa pada kondisi stres oksidatif (Agarwal et al., 2021; Putri et al., 2023).

Temu kunci *Boesenbergia rotunda* L. Mansf. merupakan tanaman dari famili Zingiberaceae yang diketahui mengandung senyawa bioaktif seperti pinostrobin, panduratin A, dan berbagai flavonoid dengan aktivitas antioksidan tinggi. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa ekstrak temu kunci memiliki kemampuan menangkap radikal bebas dan meningkatkan kapasitas antioksidan, namun kajian terkait pemberian dalam bentuk ekstrak serta pengaruhnya terhadap parameter reproduksi, khususnya motilitas spermatozoa pada hewan yang terpapar asap rokok masih perlu ditingkatkan. Selain itu, pemanfaatan temu kunci sebagai agen protektif terhadap gangguan reproduksi memiliki prospek yang baik karena bahan ini relatif mudah diperoleh dan telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional (Nugroho et al., 2021; Sari et al., 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan penelitian eksperimental untuk mengkaji pengaruh pemberian ekstrak temu kunci terhadap motilitas spermatozoa mencit *Mus musculus* yang terpapar asap rokok. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan pemanfaatan tanaman obat sebagai agen protektif terhadap gangguan reproduksi akibat paparan zat toksik lingkungan.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Temu Kunci *Boesenbergia rotunda* L. Mansf

Temu kunci *Boesenbergia rotunda* L. Mansf. merupakan tanaman rimpang dari famili Zingiberaceae yang diketahui mengandung berbagai senyawa bioaktif, terutama flavonoid, chalcone, dan senyawa fenolik. Senyawa utama yang telah banyak dilaporkan antara lain pinostrobin, pinocembrin, dan panduratin A, yang memiliki aktivitas antioksidan tinggi melalui mekanisme penangkapan radikal bebas dan penghambatan peroksidasi lipid (Nugroho et al., 2021).



Gambar 1. Rimpang Temu Kunci *Boesenbergia rotunda* L. Mansf. (Gbif.org, 2023)

Berikut adalah klasifikasi Temu kunci:

Regnum	: Plantae
Divisio	: Spermatophyta
Classis	: Commelinidae
Ordo	: Zingiberales
Familia	: Zingiberaceae
Genus	: <i>Boesenbergia</i>
Spesies	: <i>Boesenbergia rotunda</i> L. Mansf.

Aktivitas antioksidan temu kunci berperan penting dalam menurunkan kadar ROS dan meningkatkan sistem pertahanan antioksidan endogen. Studi eksperimental menunjukkan bahwa ekstrak *Boesenbergia rotunda* mampu meningkatkan aktivitas enzim antioksidan seperti Superoksida Dismutase (SOD) dan katalase pada jaringan yang mengalami stres oksidatif, sehingga berpotensi melindungi struktur seluler dari kerusakan oksidatif (Widodo et al., 2023; Sari et al., 2024).

Selain itu, flavonoid dalam temu kunci diketahui memiliki sifat lipofilik yang memungkinkan interaksi langsung dengan membran sel, sehingga dapat menstabilkan struktur membran dan menjaga fluiditas lipid. Mekanisme ini relevan dalam konteks perlindungan membran spermatozoa yang sangat rentan terhadap peroksidasi lipid akibat tingginya kandungan asam lemak tak jenuh ganda atau *Polyunsaturated Fatty Acid* (PUFA) ((Putri et al., 2023).

1.2.2 Kandungan Asap Rokok

Asap rokok merupakan sumber utama senyawa toksik dan prooksidan yang dapat memicu peningkatan produksi ROS dalam tubuh hewan. Kandungan seperti nikotin, tar,

karbon monoksida, dan berbagai radikal bebas diketahui mampu menginduksi stres oksidatif sistemik yang berdampak pada berbagai jaringan, termasuk organ reproduksi jantan (Aitken & Baker, 2020).

Paparan asap rokok pada hewan jantan telah dilaporkan menyebabkan gangguan spermatogenesis melalui mekanisme kerusakan sel germinal, peningkatan apoptosis, dan perubahan mikrostruktur jaringan testis. Kondisi ini berkorelasi dengan penurunan kualitas spermatozoa yang dihasilkan, termasuk motilitas, viabilitas, dan morfologi spermatozoa (Rasyid et al., 2022).

Secara khusus, peningkatan ROS akibat asap rokok dapat mengganggu fungsi mitokondria pada bagian midpiece spermatozoa. Mitokondria berperan sebagai sumber utama energi dalam bentuk ATP yang dibutuhkan untuk pergerakan flagel spermatozoa, sehingga gangguan fungsi mitokondria akan berdampak langsung pada penurunan motilitas spermatozoa (Aitken & Baker, 2020; El-Tohamy et al., 2022).

1.2.3 Mencit *Mus musculus*

Mus musculus atau mencit merupakan hewan mamalia berukuran kecil yang banyak dimanfaatkan sebagai hewan model dalam penelitian laboratorium. Penggunaan mencit sebagai hewan uji dilaporkan mencapai sekitar 40–80% dari total hewan coba yang digunakan dalam berbagai penelitian. Mencit sering dipilih dalam penelitian ilmiah, khususnya pada bidang biologi, genetika, toksikologi, patologi, histopatologi, serta bidang ilmu terkait lainnya.



Gambar 2. Mencit *Mus musculus* (Majumdar & Dey, 2022).

Berikut Adalah klasifikasi mencit:

Kingdom	: Animalia
Phylum	: Chordata
Classis	: Mamalia
Ordo	: Rodentia
Familia	: Muridae
Genus	: <i>Mus</i>
Spesies	: <i>Mus musculus</i> L.

Mencit memiliki karakteristik khusus berupa ukuran tubuh yang relatif kecil, dengan panjang tubuh berkisar antara 7 hingga 10 sentimeter tidak termasuk ekor. Hewan ini tersebar luas di berbagai belahan dunia dan mampu beradaptasi pada beragam habitat. Selain itu, mencit memiliki siklus hidup yang singkat, kemampuan reproduksi yang cepat,

serta jumlah keturunan yang relatif banyak, sehingga sangat mendukung penggunaannya dalam penelitian eksperimental (Khairani et al, 2024).

Spermatozoa mencit *Mus musculus* dan manusia memiliki perbedaan ukuran serta morfologi. Spermatozoa mencit memiliki panjang total sekitar 120–125 μm dengan kepala berbentuk kait *hook-shaped* sepanjang sekitar 7–8 μm dan ekor sekitar 110–115 μm . Sebaliknya, spermatozoa manusia memiliki panjang total sekitar 60 μm , dengan kepala berbentuk oval sepanjang sekitar 4–5 μm dan lebar 2,5–3,2 μm , sedangkan panjang ekornya berkisar 50–55 μm . Perbedaan morfologi tersebut berkaitan dengan karakteristik reproduksi masing-masing spesies dan menjadi salah satu parameter penting dalam evaluasi kualitas spermatozoa (WHO, 2021).

Mencit *Mus musculus* merupakan hewan model yang banyak digunakan dalam penelitian biologi reproduksi karena memiliki karakteristik fisiologis dan genetik yang relatif seragam serta siklus hidup yang singkat. Proses spermatogenesis pada mencit memiliki kesamaan mekanisme dasar dengan mamalia lainnya, sehingga hasil penelitian pada mencit dapat digunakan sebagai model awal untuk memahami gangguan reproduksi (Perlman, 2020).

Mencit memiliki kemampuan untuk bertahan hidup selama 1 hingga 3 tahun, dengan masa kebuntingan yang singkat, yakni sekitar 18-21 hari, dan memiliki masa aktivitas reproduksi yang relatif lama, berkisar antara 2 hingga 14 bulan sepanjang hidupnya. Mencit dianggap dewasa pada usia 35 hari, dan mereka sudah dapat berkawin. Mencit jantan ketika mencapai usia sekitar 8-12 minggu dapat digunakan sebagai hewan uji (Khairani et al., 2024).

Keunggulan mencit sebagai hewan uji juga terletak pada sensitivitasnya terhadap paparan zat toksik lingkungan, termasuk asap rokok. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa paparan asap rokok pada mencit mampu menghasilkan perubahan signifikan pada parameter sperma dalam waktu relatif singkat, sehingga cocok digunakan dalam penelitian eksperimental jangka pendek. Penggunaan mencit memungkinkan pengendalian variabel lingkungan dan genetik secara lebih ketat, sehingga meminimalkan faktor pengganggu dalam penelitian. Hal ini menjadikan mencit sebagai model yang ideal untuk mengevaluasi efek intervensi, seperti pemberian senyawa antioksidan dari tanaman obat, terhadap kualitas spermatozoa (Turner et al., 2022).

1.2.4 Motilitas Spermatozoa

Motilitas spermatozoa merupakan parameter utama dalam penilaian kualitas sperma yang menggambarkan kemampuan spermatozoa untuk bergerak secara progresif dan efisien. Motilitas yang baik sangat dipengaruhi oleh integritas struktur flagel, membran plasma, serta fungsi mitokondria yang menghasilkan energi untuk pergerakan spermatozoa (Agarwal et al., 2021).

Stres oksidatif berperan besar dalam menurunkan motilitas spermatozoa melalui mekanisme peroksidasi lipid pada membran sel dan kerusakan protein struktural flagel. Kerusakan tersebut menyebabkan gangguan transmisi energi dan penurunan efisiensi gerakan spermatozoa (Putri et al., 2023). Motilitas spermatozoa juga sering digunakan sebagai parameter sensitif dalam penelitian toksikologi reproduksi karena cepat menunjukkan perubahan akibat paparan zat berbahaya. Oleh karena itu, peningkatan

atau penurunan motilitas spermatozoa dapat mencerminkan tingkat keparahan kerusakan sel serta efektivitas suatu intervensi dalam memperbaiki kondisi tersebut (Rahman et al., 2023).

Mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI), semen segar yang layak diproses untuk inseminasi buatan memiliki motilitas progresif minimal 70%, sedangkan semen beku setelah proses thawing memiliki motilitas progresif minimal 40%. Nilai tersebut menjadi acuan dalam menentukan kelayakan semen untuk digunakan dalam program reproduksi. Dengan demikian, semakin tinggi persentase motilitas progresif spermatozoa, semakin baik kualitas semen dan semakin besar peluang terjadinya pembuahan (Standar Nasional Indonesia, 2021).

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemberian temu kunci terhadap motilitas spermatozoa mencit yang telah dipaparkan asap rokok, serta untuk melihat apakah ekstrak temu kunci mampu memperbaiki penurunan kualitas spermatozoa akibat terkena paparan asap rokok.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis perbedaan motilitas spermatozoa mencit jantan antara kelompok kontrol dan kelompok yang diberi ekstrak Temu Kunci (*Boesenbergia rotunda* L. Mansf.) pada kondisi terpapar asap rokok.
2. Membandingkan pengaruh berbagai dosis ekstrak Temu Kunci (*Boesenbergia rotunda* L. Mansf.) terhadap motilitas spermatozoa mencit jantan yang terpapar asap rokok.
3. Menentukan dosis ekstrak Temu Kunci (*Boesenbergia rotunda* L. Mansf.) yang paling efektif dalam meningkatkan motilitas spermatozoa mencit jantan yang terpapar asap rokok.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu memberikan pemahaman lebih lanjut tentang peran temu kunci dalam meningkatkan kualitas spermatozoa, yang mencakup parameter-parameter penting seperti motilitas spermatozoa. Selain itu, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan kesuburan dan kesehatan reproduksi baik bagi hewan ataupun manusia.

BAB II

METODE PENELITIAN

2.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari-April 2026 yang dilakukan di Laboratorium Zoologi, Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian dan Rumah Sakit Hewan Pendidikan, Departemen Kedokteran Hewan, Universitas Hasanuddin, Makassar.

2.2 Alat dan Bahan

2.2.1 Alat

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah cawan petri, gelas kimia, kaca objek, kaca penutup, gelas ukur, batang pengaduk, corong, erlenmeyer, tabung reaksi, pisau bedah, pinset, gunting bedah kecil, toples kaca, botol vial 10 mL, mikropipet, spoit 1 mL, sonde oral, botol sampel, sendok tanduk, kandang mencit, timer, *rotary evaporator*, mikroskop cahaya, neraca analitik dan timbangan digital.

2.2.2 Bahan

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah ekstrak temu kunci, rokok non filter, mencit jantan, etanol 96%, aquades, alkohol 70%, CMC-Na 0,5%, NaCl Fisiologis 0,9, asam pikrat, pakan standar, aluminium foil, pentul, dot mencit, latex, kertas saring dan kapas.

2.3 Metode Penelitian

2.3.1 Persiapan Hewan Uji

Hewan uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencit (*Mus musculus*) jantan yang dipilih karena kematangan sistem reproduksinya pada umur 8–12 minggu memungkinkan evaluasi parameter spermatozoa yang stabil. Kriteria inklusi mencakup mencit yang sehat secara klinis, berat badan sesuai rentang standar, dan tidak menunjukkan tanda-tanda penyakit atau cacat bentuk, mencit jantan dewasa berumur 8–12 minggu dan berat badan ± 20 –30 gram dipelihara dalam fasilitas laboratorium dengan suhu 22–25 °C serta siklus terang–gelap 12 jam. Hewan diberi pakan standar dan air minum *ad libitum* selama masa adaptasi tujuh hari. Selama masa adaptasi, kondisi hewan dipantau harian untuk memastikan kesehatan optimal sebelum dilakukan perlakuan (Walke et al, 2023).

2.3.2 Pembuatan Ekstrak Temu Kunci

Rimpang temu kunci (*Boesenbergia rotunda*) segar sebanyak 2 kg disortasi untuk memisahkan kotoran dan bagian yang rusak, kemudian dicuci menggunakan air mengalir hingga bersih. Rimpang selanjutnya diiris tipis dengan ketebalan sekitar 3–5 mm agar proses pengeringan berlangsung merata. Irisan dikeringkan menggunakan oven pada suhu 40–50°C atau diangin-anginkan di tempat teduh hingga mencapai berat konstan.

Setelah kering, simplisia dihaluskan menggunakan blender atau grinder hingga menjadi serbuk. Pembuatan ekstrak temu kunci dilakukan menggunakan metode maserasi melalui perendaman simplisia menggunakan pelarut yang sesuai (Harborne, J. B, 2021).

Simplisia rimpang temu kunci direndam dalam etanol 96% selama lima hari. Setelah itu, residu hasil maserasi disaring dan dilakukan remaserasi menggunakan etanol 96% selama dua hari. Filtrat pertama dan kedua kemudian digabungkan dan diuapkan hingga diperoleh ekstrak kental menggunakan *rotary evaporator*. Ekstrak kental yang diperoleh selanjutnya ditambahkan CMC-Na 0,5% secara bertahap sambil digerus hingga homogen. Campuran kemudian dipindahkan ke dalam labu tentukur dan volume dicukupkan dengan CMC-Na 0,5% hingga mencapai tanda batas (Nugroho et al, 2023).

2.3.3 Pemberian Paparan Asap Rokok

Perlakuan paparan asap rokok diberikan pada kelompok kontrol positif, P1, P2, dan P3 sebanyak satu batang rokok tanpa filter dengan merek x/hari berlangsung selama 28 hari berturut-turut. Paparan dilakukan satu kali sehari selama 15 menit dan menggunakan kandang modifikasi yang didalamnya terdapat botol dengan banyak lubang. Proses pemaparan dilakukan secara langsung didalam kandang khusus tersebut (Octavia et al, 2021).

2.3.4 Penentuan Dosis dan Pemberian Perlakuan

Dosis ekstrak rimpang temu kunci dihitung berdasarkan berat badan mencit. Volume pemberian disesuaikan dengan hasil perhitungan dosis, kemudian ekstrak diberikan secara oral dalam interval waktu 30 menit setelah hewan uji dipapar asap rokok. Dosis ekstrak temu kunci terdiri atas tiga tingkat dosis yaitu 150 mg/kgBB, 300 mg/kgBB dan 600 mg/kgBB.

P1 : 150 mg/kgBB x 0,025 = 3,75 mg

P2 : 300 mg/kgBB x 0,025 = 7,5 mg

P3 : 600 mg/kgBB x 0,025 = 15 mg

Pemberian perlakuan dilakukan secara oral menggunakan spoit 1 cc dengan menghitung volume larutan yang diberikan berdasarkan dosis yang dibutuhkan:

$$\text{Volume Pemberian (mL)} = \frac{\text{Dosis (mg/kg BB)} \times \text{Berat Badan Mencit (kg)}}{\text{Konsentrasi sediaan (mg/mL)}}$$

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri atas 5 perlakuan dengan 4 ulangan. Pemberian perlakuan ini akan dilakukan sebanyak 1 kali sehari, yaitu pada siang selama 28 hari yang dilakukan secara oral. Setiap kelompok diberikan perlakuan yang berbeda yaitu, kelompok 1 (Kontrol negatif) mencit hanya diberi pakan dan minum standar dan CMC-Na 0,5%, kelompok 2 (kontrol positif) mencit diberi paparan asap rokok, kelompok 3 (P1) mencit diberi paparan asap rokok dan ekstrak temu kunci dosis rendah, kelompok 4 (P2) mencit diberi paparan asap rokok dan ekstrak temu kunci dosis sedang dan kelompok 5 (P3) mencit diberi paparan asap rokok dan ekstrak temu kunci dosis tinggi (Sari et al, 2024).

2.3.5 Pengeluaran Spermatozoa Mencit

Pengambilan spermatozoa pada mencit umumnya diawali dengan proses eutanasia menggunakan metode dislokasi servikal atau inhalasi karbon dioksida yang diikuti dislokasi servikal sesuai pedoman etik penelitian hewan. Dislokasi servikal bertujuan menghentikan fungsi sistem saraf pusat secara cepat sehingga meminimalkan rasa nyeri pada hewan uji. Setelah eutanasia, dilakukan pembedahan pada bagian abdomen untuk mengambil testis dan cauda epididymis. Cauda epididymis kemudian dipisahkan dari jaringan lemak dan dimasukkan ke dalam gelas arloji berisi 1 mL NaCl fisiologis, kemudian dicacah hingga halus hingga menjadi suspensi spermatozoa. Suspensi spermatozoa yang diperoleh kemudian ditempatkan dalam botol yang berbeda lalu diamati dibawah mikroskop cahaya (Banafshi et al, 2023).

2.3.6 Pengamatan Motilitas Spermatozoa Mencit

Motilitas spermatozoa dihitung dari suspensi spermatozoa cauda epididymis yang berasal dari epididymis mencit jantan bagian cauda. Epididymis diletakkan pada cawan petri yang telah dihangatkan dan berisi larutan NaCl 0,9% sebanyak 2 mL dengan suhu mendekati fisiologis ($\pm 37^{\circ}\text{C}$), kemudian dicacah menjadi bagian-bagian kecil, dipelurut, dan diaduk hingga terbentuk suspensi spermatozoa yang homogen. Sebanyak satu tetes suspensi spermatozoa cauda epididymis diteteskan pada kaca objek yang telah dihangatkan, kemudian ditutup dengan kaca penutup. Preparat segera diamati menggunakan mikroskop cahaya dengan perbesaran $400\times$ (lensa objektif $40\times$ dan okuler $10\times$). Pengamatan motilitas dilakukan maksimal dalam waktu 5 menit setelah suspensi dibuat untuk meminimalkan penurunan motilitas akibat perubahan suhu dan waktu. Penilaian motilitas dilakukan pada minimal 5 lapang pandang secara acak dengan jumlah spermatozoa yang diamati sekurang-kurangnya 100 sel per ekor mencit. Spermatozoa yang menunjukkan pergerakan aktif, baik progresif maupun bergetar di tempat, dikategorikan sebagai spermatozoa motil, sedangkan spermatozoa yang tidak menunjukkan pergerakan dikategorikan sebagai tidak motil (Ayesa et al, 2025). Persentase motilitas spermatozoa yang diamati dihitung menggunakan rumus berikut.

$$\text{Persentase Motilitas Spermatozoa (\%)} = \frac{a}{a+b} \times 100\%$$

Keterangan:

a = Spermatozoa yang bergerak

b = Spermatozoa yang tidak bergerak.

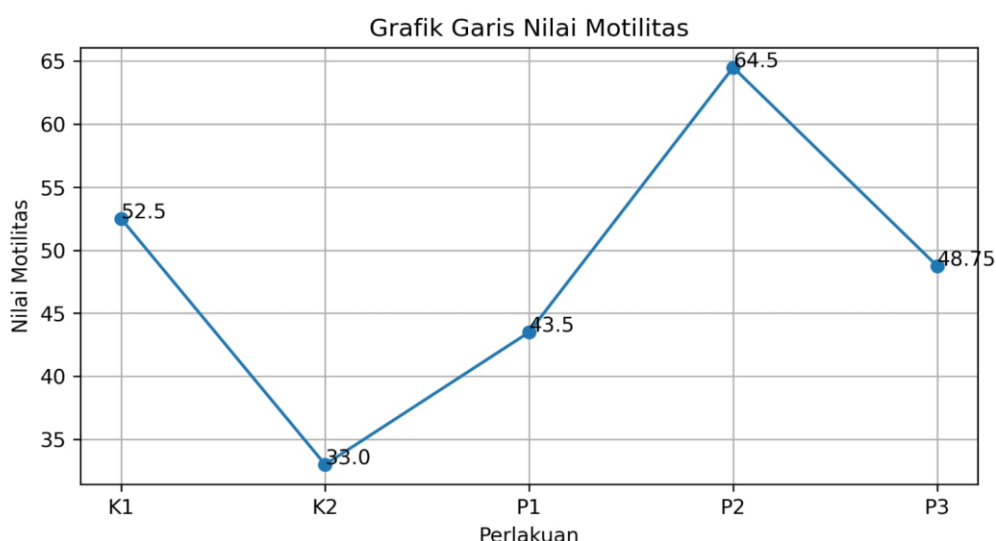
2.3.7 Analisis Data

Data pengamatan berupa data kuantitatif Data kuantitatif diuji normalitas terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan analisis menggunakan uji *Analysis of Variance* (ANOVA) untuk data yang terdistribusi normal dan untuk mengetahui secara pasti kelompok mana saja yang memiliki perbedaan rata-rata secara signifikan dilanjutkan dengan uji *Post-Hoc Tukey*.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Motilitas spermatozoa mencit *Mus musculus* L. digunakan sebagai parameter utama dalam penelitian ini untuk menilai kualitas spermatozoa. Setiap kelompok perlakuan menerima pemberian bahan uji dengan dosis yang berbeda secara oral sebanyak satu kali per hari selama 28 hari. Data yang diperoleh berupa hasil pengamatan motilitas spermatozoa dari setiap sampel pada masing-masing kelompok perlakuan, yang kemudian dihitung sebagai persentase motilitas sesuai prosedur pengamatan yang digunakan. Data tersebut selanjutnya dianalisis secara statistik dengan bantuan program IBM SPSS Statistics versi 32.0 untuk mengetahui pengaruh perlakuan yang diberikan.



Gambar 3. Rata-rata motilitas spermatozoa mencit *Mus musculus* setiap perlakuan

Grafik tersebut menunjukkan data kuantitatif berupa nilai rata-rata motilitas spermatozoa mencit pada lima kelompok perlakuan, yaitu kontrol negatif, kontrol positif yang diberikan paparan asap rokok, serta tiga kelompok perlakuan yang memperoleh paparan asap rokok disertai pemberian ekstrak temu kunci dengan dosis 150 mg/kgBB, 300 mg/kgBB, dan 600 mg/kgBB. Sebelum dilakukan analisis lebih lanjut, data terlebih dahulu diuji normalitasnya menggunakan uji Shapiro–Wilk untuk mengetahui apakah distribusi data memenuhi asumsi normalitas. Hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi (p) sebesar 0,907 pada parameter motilitas spermatozoa. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 ($p > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Dengan terpenuhinya asumsi normalitas, data dinyatakan memenuhi syarat untuk dianalisis menggunakan uji *Analysis of Variance* (ANOVA) guna mengetahui ada atau tidaknya perbedaan yang signifikan secara statistik pada motilitas spermatozoa mencit di antara berbagai kelompok perlakuan yang diberikan paparan asap rokok dan ekstrak temu kunci.

Berdasarkan hasil uji *Analysis of Variance* (ANOVA) terhadap parameter motilitas spermatozoa mencit, diperoleh nilai F hitung sebesar 44,837 dengan nilai signifikansi (Sig.) < 0,001. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa perlakuan yang diberikan memberikan pengaruh yang nyata terhadap motilitas spermatozoa mencit. Hasil ini mengindikasikan bahwa pemberian paparan asap rokok maupun kombinasi paparan asap rokok dan ekstrak temu kunci (*Boesenbergia rotunda* L. Mansf.) Menghasilkan respons yang berbeda terhadap motilitas spermatozoa mencit. Besarnya nilai F juga memperkuat bahwa perlakuan memiliki kontribusi yang besar terhadap perubahan motilitas spermatozoa. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa faktor paparan asap rokok dan pemberian ekstrak temu kunci berperan penting dalam menentukan kualitas gerak spermatozoa mencit.

Penurunan motilitas spermatozoa pada kelompok yang hanya terpapar asap rokok diduga terjadi akibat peningkatan stres oksidatif yang disebabkan oleh kandungan senyawa toksik dalam asap rokok, seperti nikotin, tar, karbon monoksida, dan berbagai radikal bebas. Paparan senyawa tersebut dapat meningkatkan produksi *Reactive Oxygen Species* (ROS) yang berlebihan sehingga menyebabkan peroksidasi lipid pada membran spermatozoa. Kerusakan membran mengakibatkan terganggunya fungsi mitokondria dan menurunkan produksi ATP yang diperlukan sebagai sumber energi untuk pergerakan spermatozoa. Akibatnya, kemampuan spermatozoa untuk bergerak secara progresif menjadi menurun. Penelitian oleh (Kowalczyk, A. 2022) juga menjelaskan bahwa stres oksidatif merupakan salah satu penyebab utama gangguan kualitas sperma, termasuk penurunan motilitas dan fertilitas jantan.

Perbedaan motilitas yang terjadi pada kelompok perlakuan yang diberikan ekstrak temu kunci menunjukkan bahwa tanaman ini berpotensi memberikan efek protektif terhadap kerusakan akibat paparan asap rokok. Temu kunci diketahui mengandung berbagai senyawa bioaktif, terutama flavonoid, fenolik, pinostrobin, pinocembrin, dan panduratin A yang memiliki aktivitas antioksidan tinggi. Senyawa-senyawa tersebut mampu menangkap radikal bebas dan menghambat proses peroksidasi lipid sehingga dapat melindungi membran sel spermatozoa dari kerusakan oksidatif. Selain itu, aktivitas antioksidan tersebut berpotensi mempertahankan fungsi mitokondria sehingga produksi energi untuk pergerakan spermatozoa tetap optimal sesuai penelitian oleh (Wang, Y., et al. 2025). Peningkatan motilitas spermatozoa pada kelompok yang memperoleh ekstrak temu kunci juga sejalan dengan penelitian oleh (Vrdá, E., et al. 2021) yang menyatakan bahwa senyawa antioksidan alami dapat membantu memperbaiki kualitas sperma melalui penurunan kadar ROS dan perlindungan terhadap integritas membran spermatozoa. Antioksidan berperan menjaga keseimbangan antara oksidan dan antioksidan di dalam sistem reproduksi jantan sehingga proses spermatogenesis dan fungsi spermatozoa dapat berlangsung secara optimal. Dengan demikian, sesuai kaidah analisis statistik, data ini dapat dilanjutkan dengan uji lanjut *Post-Hoc Tukey* untuk mengidentifikasi kelompok perlakuan mana yang berbeda secara signifikan.

Tabel 1. Hasil analisis uji *Post-Hoc Tukey*

Multiple Comparisons							
Dependent Variable: Motilitas							
	(I) Perlakuan	(J) Perlakuan	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
						Lower Bound	Upper Bound
Tukey HSD	K1	K2	19.50000 [*]	2.44779	<.001	11.9414	27.0586
		P1	9.00000 [*]	2.44779	.016	1.4414	16.5586
		P2	-12.00000 [*]	2.44779	.002	-19.5586	-4.4414
		P3	3.75000	2.44779	.559	-3.8086	11.3086
	K2	K1	-19.50000 [*]	2.44779	<.001	-27.0586	-11.9414
		P1	-10.50000 [*]	2.44779	.005	-18.0586	-2.9414
		P2	-31.50000 [*]	2.44779	<.001	-39.0586	-23.9414
		P3	-15.75000 [*]	2.44779	<.001	-23.3086	-8.1914
	P1	K1	-9.00000 [*]	2.44779	.016	-16.5586	-1.4414
		K2	10.50000 [*]	2.44779	.005	2.9414	18.0586
		P2	-21.00000 [*]	2.44779	<.001	-28.5586	-13.4414
		P3	-5.25000	2.44779	.252	-12.8086	2.3086
	P2	K1	12.00000 [*]	2.44779	.002	4.4414	19.5586
		K2	31.50000 [*]	2.44779	<.001	23.9414	39.0586
		P1	21.00000 [*]	2.44779	<.001	13.4414	28.5586
		P3	15.75000 [*]	2.44779	<.001	8.1914	23.3086
	P3	K1	-3.75000	2.44779	.559	-11.3086	3.8086
		K2	15.75000 [*]	2.44779	<.001	8.1914	23.3086
		P1	5.25000	2.44779	.252	-2.3086	12.8086
		P2	-15.75000 [*]	2.44779	<.001	-23.3086	-8.1914

Motilitas

		Subset for alpha = 0.05				
	Perlakuan	N	1	2	3	4
Tukey HSD ^a	K2	4	33.0000			
	P1	4		43.5000		
	P3	4		48.7500	48.7500	
	K1	4			52.5000	
	P2	4				64.5000
	Sig.		1.000	.252	.559	1.000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 4.000.

Berdasarkan hasil uji *Post-Hoc Tukey HSD*, diperoleh bahwa kelompok P2 (paparan asap rokok + ekstrak temu kunci 300 mg/kgBB) memiliki motilitas spermatozoa tertinggi dan berbeda nyata dibandingkan seluruh kelompok lainnya ($p < 0,05$). Sementara itu, kelompok K2 (paparan asap rokok tanpa terapi) menunjukkan motilitas terendah dan berbeda signifikan dengan semua kelompok perlakuan. Hasil ini menunjukkan bahwa

pemberian ekstrak temu kunci mampu memperbaiki penurunan motilitas spermatozoa akibat paparan asap rokok, dengan dosis 300 mg/kgBB sebagai dosis yang paling efektif. Penurunan motilitas pada kelompok K2 diduga disebabkan oleh tingginya kandungan radikal bebas dalam asap rokok. Asap rokok mengandung berbagai senyawa toksik seperti nikotin, tar, karbon monoksida, dan *reactive oxygen species* (ROS) yang dapat meningkatkan stres oksidatif pada jaringan reproduksi. Akumulasi ROS menyebabkan peroksidasi lipid pada membran spermatozoa sehingga fluiditas membran menurun, fungsi mitokondria terganggu, produksi ATP berkurang, dan kemampuan gerak spermatozoa menjadi rendah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa paparan asap rokok secara signifikan menurunkan kualitas spermatozoa melalui peningkatan stres oksidatif dan kerusakan spermatogenesis (Banafshi et al, 2023).

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa kelompok P1 yang mendapatkan ekstrak temu kunci dosis 150 mg/kgBB mengalami peningkatan motilitas dibandingkan K2, namun masih lebih rendah dibandingkan kelompok kontrol normal (K1). Hal ini mengindikasikan bahwa dosis 150 mg/kgBB telah memberikan efek protektif terhadap kerusakan akibat asap rokok, tetapi belum optimal dalam menetralkan radikal bebas yang terbentuk. Peningkatan motilitas yang paling tinggi pada kelompok P2 diduga berkaitan dengan kandungan senyawa bioaktif temu kunci seperti flavonoid, pinostrobin, panduratin A, chalcone, dan senyawa fenolik lainnya yang memiliki aktivitas antioksidan kuat. Senyawa-senyawa tersebut mampu menangkap radikal bebas, menghambat peroksidasi lipid membran, serta melindungi mitokondria spermatozoa sehingga produksi energi untuk pergerakan spermatozoa tetap terjaga. Dengan berkurangnya stres oksidatif, integritas membran spermatozoa dapat dipertahankan dan motilitas meningkat. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh (Sholihin dan Ducha, 2024) menunjukkan bahwa pemberian ekstrak kemangi pada mencit yang terpapar asap rokok mampu meningkatkan motilitas spermatozoa, dengan dosis menengah hingga tinggi memberikan hasil terbaik. Mekanisme yang diajukan adalah aktivitas antioksidan flavonoid yang mampu menekan pembentukan ROS.

Menariknya, pada kelompok P3 (600 mg/kgBB) motilitas spermatozoa masih lebih baik dibandingkan K2, tetapi justru lebih rendah dibandingkan P2. Selain itu, tidak terdapat perbedaan signifikan antara P3 dan K1 ($p=0,559$) maupun antara P3 dan P1 ($p=0,252$). Fenomena ini menunjukkan adanya kecenderungan bahwa peningkatan dosis ekstrak tidak selalu menghasilkan peningkatan efek biologis. Pada dosis tinggi, beberapa senyawa fenolik dan flavonoid dapat menunjukkan sifat prooksidan sehingga efektivitas antioksidan menurun. Akibatnya, kemampuan ekstrak dalam meningkatkan motilitas spermatozoa tidak lagi optimal pada dosis 600 mg/kgBB. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak temu kunci mampu mengurangi dampak negatif paparan asap rokok terhadap motilitas spermatozoa mencit. Dosis 300 mg/kgBB merupakan dosis yang paling efektif dalam mempertahankan kualitas spermatozoa, sedangkan dosis yang lebih tinggi tidak memberikan peningkatan manfaat yang lebih besar. Hasil uji *Tukey* menunjukkan bahwa paparan asap rokok menurunkan motilitas spermatozoa secara signifikan, yang terlihat pada kelompok K2. Pemberian ekstrak temu kunci mampu memperbaiki motilitas spermatozoa pada mencit yang terpapar asap rokok. Dosis 300 mg/kgBB (P2) merupakan dosis paling efektif karena menghasilkan motilitas yang secara signifikan lebih tinggi dibandingkan seluruh kelompok lainnya. Efek

tersebut diduga berkaitan dengan aktivitas antioksidan flavonoid, pinostrobin, dan senyawa fenolik pada temu kunci yang mampu menekan stres oksidatif akibat paparan asap rokok.

3.2 Motilitas Spermatozoa Mencit

Motilitas spermatozoa merupakan kemampuan spermatozoa untuk melakukan pergerakan progresif yang berperan penting dalam keberhasilan proses fertilisasi. Pergerakan tersebut memungkinkan spermatozoa mencapai dan membuahi sel telur di saluran reproduksi betina. Spermatozoa yang sehat umumnya memiliki kemampuan bergerak maju secara progresif dengan kecepatan minimal 25 μm per detik. Oleh karena itu, motilitas spermatozoa sering digunakan sebagai salah satu indikator utama dalam menilai kualitas reproduksi jantan. Penurunan motilitas dapat menghambat pertemuan antara spermatozoa dan ovum sehingga berpotensi menurunkan tingkat fertilitas.

Motilitas spermatozoa yang optimal ditandai oleh gerakan maju ke depan secara lurus, cepat, dan terarah yang didukung oleh ayunan flagelum yang teratur. Menurut (Ayesa et al. 2025) spermatozoa normal memiliki kemampuan bergerak secara cepat dan progresif menuju target fertilisasi. Berdasarkan karakteristik pergerakannya, motilitas spermatozoa dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu motilitas progresif (PR), motilitas non-progresif (NP), dan immotil (IM). Motilitas progresif ditunjukkan oleh spermatozoa yang bergerak aktif dengan arah yang lurus dan kecepatan yang konsisten. Motilitas non-progresif ditandai oleh adanya pergerakan spermatozoa tanpa perpindahan yang efektif akibat arah gerak yang tidak teratur atau terbatas pada area tertentu. Adapun spermatozoa immotil merupakan spermatozoa yang tidak menunjukkan pergerakan sama sekali, yang umumnya disebabkan oleh kerusakan struktur flagelum atau kematian sel. Klasifikasi tersebut digunakan sebagai dasar dalam evaluasi kualitas spermatozoa pada berbagai penelitian reproduksi. Pada **Gambar 2**, grafik hasil pemeriksaan terhadap parameter motilitas spermatozoa yang kemudian dianalisis secara statistik menggunakan uji *Post-Hoc Tukey* menunjukkan rata-rata motilitas spermatozoa tertinggi diperoleh pada kelompok P2 64,5, diikuti oleh K(-) 52,5, P3 48,75, P1 43,5 dan K(+) 35,0.

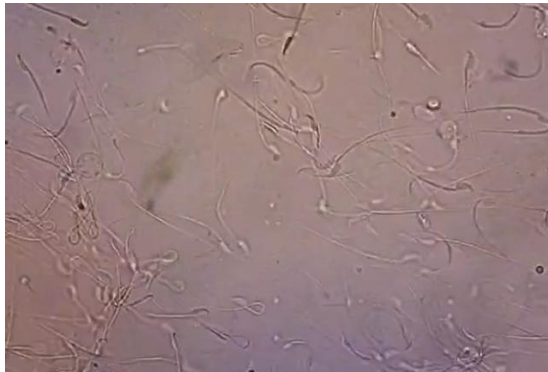
Penurunan kualitas spermatozoa pada kelompok kontrol positif (K+) yang dipaparkan asap rokok dapat disebabkan oleh kandungan berbagai senyawa toksik dalam asap rokok, seperti nikotin, tar, karbon monoksida, dan radikal bebas. Paparan senyawa-senyawa tersebut meningkatkan stres oksidatif pada jaringan reproduksi jantan, terutama testis. Stres oksidatif terjadi ketika jumlah radikal bebas melebihi kemampuan sistem antioksidan tubuh untuk menetralsirkannya, sehingga menyebabkan kerusakan pada membran sel, protein, dan materi genetik spermatozoa. Kerusakan membran spermatozoa akibat peroksidasi lipid dapat mengganggu fungsi ekor spermatozoa sehingga motilitasnya menurun. Selain itu, radikal bebas juga dapat merusak mitokondria yang berperan dalam menghasilkan energi (ATP) untuk pergerakan spermatozoa. Berkurangnya produksi ATP menyebabkan kemampuan gerak spermatozoa menjadi lebih rendah. Paparan asap rokok juga dapat mengganggu fungsi sel *Leydig* dalam memproduksi hormon testosteron yang berperan penting dalam proses spermatogenesis. Akibatnya, pembentukan dan pematangan spermatozoa menjadi terganggu sehingga kualitas spermatozoa menurun. Pada penelitian ini, kelompok K+ menunjukkan nilai motilitas sebesar 33,00%, lebih rendah dibandingkan kelompok

kontrol normal (K1) sebesar 52,50%, yang menunjukkan bahwa paparan asap rokok memberikan efek negatif terhadap kualitas spermatozoa, khususnya motilitas.



Gambar 4. Motilitas Spermatozoa pada K1 (Pemberian Asap Rokok)
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2026)

Peningkatan motilitas spermatozoa pada kelompok perlakuan P1, P2, dan P3 dibandingkan kelompok kontrol positif (K+) diduga disebabkan oleh pemberian ekstrak temu kunci yang mengandung berbagai senyawa bioaktif, seperti flavonoid, fenolik, dan senyawa antioksidan lainnya. Senyawa-senyawa tersebut berperan dalam menangkal radikal bebas yang terbentuk akibat paparan asap rokok, sehingga dapat mengurangi stres oksidatif pada jaringan testis. Berkurangnya stres oksidatif membantu melindungi membran spermatozoa dari kerusakan akibat peroksidasi lipid serta menjaga fungsi mitokondria dalam menghasilkan energi (ATP) yang diperlukan untuk pergerakan spermatozoa. Selain itu, aktivitas antioksidan dari ekstrak temu kunci juga dapat membantu mempertahankan fungsi sel Leydig dan sel Sertoli yang berperan dalam produksi hormon testosteron dan proses spermatogenesis. Kondisi ini memungkinkan pembentukan spermatozoa yang lebih baik sehingga motilitasnya meningkat. Pada penelitian ini, peningkatan motilitas terlihat pada kelompok P1 (43,50%), P2 (64,50%), dan P3 (48,75%) dibandingkan kelompok K+ (33,00%), yang menunjukkan bahwa pemberian ekstrak temu kunci mampu memperbaiki kualitas spermatozoa yang mengalami penurunan akibat paparan asap rokok. Kelompok P2 yang menerima dosis 300 mg/kgBB menunjukkan nilai motilitas tertinggi, yaitu 64,50%, bahkan melebihi kelompok kontrol normal (K1). Hal ini mengindikasikan bahwa dosis tersebut merupakan dosis yang paling efektif dalam memberikan efek protektif terhadap kerusakan spermatozoa akibat stres oksidatif. Sementara itu, pada kelompok P3 (600 mg/kgBB) terjadi penurunan motilitas dibandingkan P2, meskipun nilainya masih lebih tinggi daripada K+. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan dosis ekstrak tidak selalu diikuti oleh peningkatan efek biologis. Pada dosis yang terlalu tinggi, beberapa senyawa bioaktif dapat menunjukkan efek prooksidan atau menimbulkan ketidakseimbangan fisiologis yang menyebabkan efektivitasnya menurun. Oleh karena itu, dosis 300 mg/kgBB diduga merupakan dosis optimal ekstrak temu kunci dalam meningkatkan motilitas spermatozoa pada tikus yang dipaparkan asap rokok.



Gambar 5. Motilitas Spermatozoa pada P2
(Pemberian Ekstrak dosis 300 mg/KgBb dan Paparan Asap Rokok)
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2026)

Pada kelompok P3, motilitas spermatozoa mengalami peningkatan dan nilainya mendekati kelompok P2, namun tidak lebih tinggi dibandingkan P2. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan dosis perlakuan tidak selalu menghasilkan efek biologis yang lebih baik. Konsentrasi antioksidan yang terlalu tinggi pada kondisi tertentu dapat menyebabkan ketidakseimbangan fisiologis dan berpotensi berubah menjadi prooksidan. Senyawa prooksidan justru dapat meningkatkan pembentukan ROS sehingga efektivitas perlindungan terhadap spermatozoa menjadi menurun. Penelitian sebelumnya melaporkan bahwa beberapa senyawa polifenol dalam konsentrasi tinggi dapat menurunkan potensial membran mitokondria dan mengganggu motilitas spermatozoa. Oleh karena itu, kelompok P2 diduga merupakan dosis yang paling efektif dalam meningkatkan motilitas spermatozoa pada penelitian ini.



Gambar 6. Motilitas Spermatozoa pada P3
(Pemberian Ekstrak Dosis 600 mg/KgBb dan Paparan Asap Rokok)
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2026)

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian ekstrak temu kunci (*Boesenbergia rotunda* L. Mansf.) memiliki potensi yang baik dalam memperbaiki motilitas spermatozoa mencit (*Mus musculus* L.) yang mengalami penurunan kualitas akibat paparan asap rokok. Hal ini terlihat dari adanya perbedaan yang signifikan antara kelompok kontrol negatif (K2) dan kelompok perlakuan yang

mendapatkan ekstrak temu kunci. Paparan asap rokok terbukti menurunkan motilitas spermatozoa secara nyata, yang menunjukkan bahwa kandungan radikal bebas dan senyawa toksik dalam asap rokok dapat mengganggu fungsi reproduksi jantan melalui peningkatan stres oksidatif. Sebaliknya, pemberian ekstrak temu kunci mampu meningkatkan motilitas spermatozoa, yang diduga berkaitan dengan kandungan senyawa antioksidan seperti flavonoid, pinostrobin, panduratin A, dan senyawa fenolik lainnya yang berperan dalam menangkal radikal bebas dan melindungi sel spermatozoa dari kerusakan oksidatif. Hasil penelitian juga menunjukkan adanya hubungan antara dosis ekstrak yang diberikan dengan peningkatan motilitas spermatozoa. Kelompok P2 yang memperoleh ekstrak temu kunci dosis 300 mg/kgBB menghasilkan motilitas spermatozoa tertinggi dan berbeda nyata dibandingkan seluruh kelompok lainnya. Temuan ini mengindikasikan bahwa dosis 300 mg/kgBB merupakan dosis optimum dalam memberikan efek protektif terhadap kerusakan akibat asap rokok. Sementara itu, kelompok P1 dengan dosis 150 mg/kgBB telah menunjukkan perbaikan motilitas dibandingkan kelompok yang hanya terpapar asap rokok, namun efektivitasnya masih lebih rendah dibandingkan dosis 300 mg/kgBB. Pada kelompok P3 dengan dosis 600 mg/kgBB, peningkatan motilitas masih terlihat dibandingkan K2, tetapi tidak lebih baik dibandingkan P2. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan dosis ekstrak tidak selalu diikuti oleh peningkatan efek biologis, sehingga terdapat kemungkinan bahwa dosis yang terlalu tinggi dapat menurunkan efektivitas antioksidan atau memunculkan efek prooksidan. Dengan demikian, perlakuan yang diberikan berpotensi digunakan sebagai agen protektif dalam menjaga kualitas reproduksi jantan akibat paparan radikal bebas dalam tubuh.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Adapun Kesimpulan penelitian ini adalah:

1. Pemberian ekstrak temu kunci (*Boesenbergia rotunda* L. Mansf.) memberikan pengaruh terhadap motilitas spermatozoa mencit (*Mus musculus* L.) yang terpapar asap rokok, sehingga mampu memperbaiki penurunan motilitas yang disebabkan oleh paparan asap rokok.
2. Perbedaan dosis ekstrak temu kunci memberikan pengaruh yang berbeda terhadap motilitas spermatozoa mencit yang terpapar asap rokok, menunjukkan bahwa respons perbaikan motilitas dipengaruhi oleh dosis ekstrak yang diberikan.
3. Dosis 300 mg/kgBB merupakan dosis optimum ekstrak temu kunci dalam meningkatkan motilitas spermatozoa mencit yang terpapar asap rokok dengan nilai rata-rata motilitas sebesar 64,50%.

4.2 Saran

Perlu dilakukan analisis kandungan senyawa aktif dan aktivitas antioksidan ekstrak temu kunci (*Boesenbergia rotunda* L. Mansf) untuk memperjelas mekanisme kerjanya dalam memperbaiki gangguan reproduksi khususnya motilitas spermatozoa akibat paparan asap rokok.

DAFTAR PUSTAKA

- Agarwal, A., Rana, M., Qiu, E., AlBunni, H., Bui, A. D., & Henkel, R. (2021). Role of oxidative stress, antioxidants, and advanced diagnostic tests in male infertility. *World Journal of Men's Health*, 39(2): 219–234.
- Aitken, R. J., & Baker, M. A. (2020). Oxidative stress, sperm survival and fertility control. *Molecular and Cellular Endocrinology*, 518, 110947.
- Ayesa, P., Ramadhan, FB., Fitria, D., Ravena, M., Anda, Y., Atifah, Y., (2025). Motilitas dan Viabilitas Spermatozoa Mencit Jantan (*Mus musculus* L.) Setelah Pemberian Ekstrak Daun Kumis Kucing (*Orthosiphon aristatus*). *Biogenerasi: Jurnal Pendidikan Biologi*, 10(3): 1946-1970.
- Banafshi, O., Abdi, M., Assadolahhi, V., Mohammadi, E., Ghaderi, E., Erfan, M. B. K., Rezaei, M. J., Aghamiri, V., and Fathi, F. (2023). Effects of cigarette smoke condensate on reproduction in mice in vivo. *Zygote*, 31(3): 281-287.
- Claudia, V., Queljoe, DE., Tendeau, L. (2023). Perbedaan Kualitas Spermatozoa Mencit Jantan (*Mus musculus*) yang Diberikan Vitamin C setelah Pemaparan Asap Rokok. *Jurnal Biomedik (Ebm)*, 1(10): 629-634.
- Elshal, M. F., El-Sayed, I. H., Elsaied, M. A., & El-Masry, S. A. (2021). Effect of cigarette smoke exposure on testicular structure and sperm parameters in male mice. *Andrologia*, 53(4): e14005.
- El-Tohamy, M. M., Abdelrahman, A. A., & Hassan, M. H. (2022). Oxidative stress-induced sperm dysfunction: Protective role of natural antioxidants. *Reproductive Biology*, 22(3): 100622.
- Gervasi, M. G., & Visconti, P. E. (2020). Molecular changes and signaling events occurring in sperm during epididymal maturation. *Andrology*, 8(3): 545–559.
- Khalil, W. K. B., Ahmed, K. A., Park, M. H., Kim, Y., & Lee, J. (2020). Cigarette smoke induces oxidative stress and apoptosis in testicular tissue of mice. *Environmental Toxicology*, 35(6): 673–683.
- Kowalczyk, A. (2022). The Role of the Natural Antioxidant Mechanism in Sperm Cells. *Reproductive Sciences*, 2(29): 1387-1394.
- Maremanda, K. P., et al. (2021). Oxidative stress and its impact on male reproductive function. *Antioxidants*, 10(3): 1–18.
- Moichela F. A., (2021). Effects of Oxidative Stress on Sperm Function and Male Fertility. *University of Limpopo Repository*, 1(1): 1–120.
- Nugroho, A. E., Riyanto, S., Sukari, M. A., & Mauludin, R. (2021). Bioactive flavonoids from *Boesenbergia rotunda* and their antioxidant activities. *Pharmacognosy Journal*, 13(2): 420–426.

- Nuralamsyah M., Mansur M. dan Armayani M., (2024). Pengaruh Penambahan Glukosa pada Pengencer Masa Kriopreservasi, *Jurnal Peternakan Lokal*, 6(1): 26-34.
- Octavia R., Prasetyo B. dan Kurniawan H., (2021). Efektivitas Antioksidan Herbal terhadap Kualitas Spermatozoa pada Hewan Uji, *Ovozoa*, 10(3): 145–152.
- Octaviani N. A. A., Utomo B., Sunarso A., Hamid I. S., Madyawati S. P. dan Suprayogi T. W., (2021). Pengaruh Pemberian Ekstrak Daun Kelor (*Moringa oleifera* Lam.) Terhadap Motilitas Spermatozoa Tikus (*Rattus Norvegicus*) dengan Paparan Panas, *Jurnal Unair*, 10(3): 65-71.
- Perlman, R. L. (2020). Mouse models of human disease: An evolutionary perspective. *Evolution, Medicine, and Public Health*, 2020(1): 170–176.
- Putri, R. A., Handayani, D., & Rahmawati, N. (2023). Natural antioxidants and their role in improving sperm quality under oxidative stress conditions. *Biodiversitas*, 24(5): 2567–2574.
- Rahman, F., Suryani, N., & Lestari, D. (2023). Experimental model of cigarette smoke exposure on sperm quality in mice. *Journal of Biological Researches*, 28(1): 45–52.
- Rasyid, A., Wahyuni, S., & Pratama, R. (2022). Effect of cigarette smoke exposure on sperm motility and morphology in mice. *Indonesian Journal of Reproductive Biology*, 13(2): 89–96.
- Rizki C. D., Kurniasari D., Maulana A. M. dan Zuliyanto A., (2019). Pengaruh Pemberian Ekstrak Etanol Daun Kemangi (*Ocimum basilicum* L.) Terhadap Spermatozoa Tikus Putih (*Rattus norvegicus*) Galur Wistar Jantan yang Diinduksi *Monosodium Glutamate* (MSG). *Herb-Medicine Journal*, 2(2): 12-19.
- Sari, D. P., Utami, N. W., & Hidayat, R. (2024). Antioxidant potential of *Boesenbergia rotunda* extract in oxidative stress-induced animal models. *Journal of Tropical Biology*, 12(1): 33–41.
- Turner, T. T., Bang, H. J., & Lysiak, J. J. (2022). Experimental approaches using mice to study male reproductive toxicology. *Toxicological Sciences*, 186(2): 191–201.
- Tvrda, E., Benko, F., Slanina, T., and du Plessis, S.S. (2021). The Role of Selected Natural Biomolecules in Sperm Production and Functionality. *Molecules*, 26(17): 5196.
- Walke, G., Gaurkar, S.S., Prasad, R., Lohakare, T., Wanjari, M. (2023). The Impact of Oxidative Stress on Male Reproductive Function: Exploring the Role of Antioxidant Supplementation. *Journal of Medical Education*. 15(7): 1-13.
- Wang, Y. (2025). Traditional usages, chemical metabolites, pharmacological activities, and pharmacokinetic of *Boesenbergia rotunda* (L.) Mansf: A Comprehensive Review. *Frontiers in Pharmacology*.
- Widodo, G. P., Santoso, B., & Kurniawan, A. (2023). Enhancement of endogenous antioxidant enzymes by herbal extracts in animal models. *Jurnal Biologi Tropis*, 23(1): 1–9.

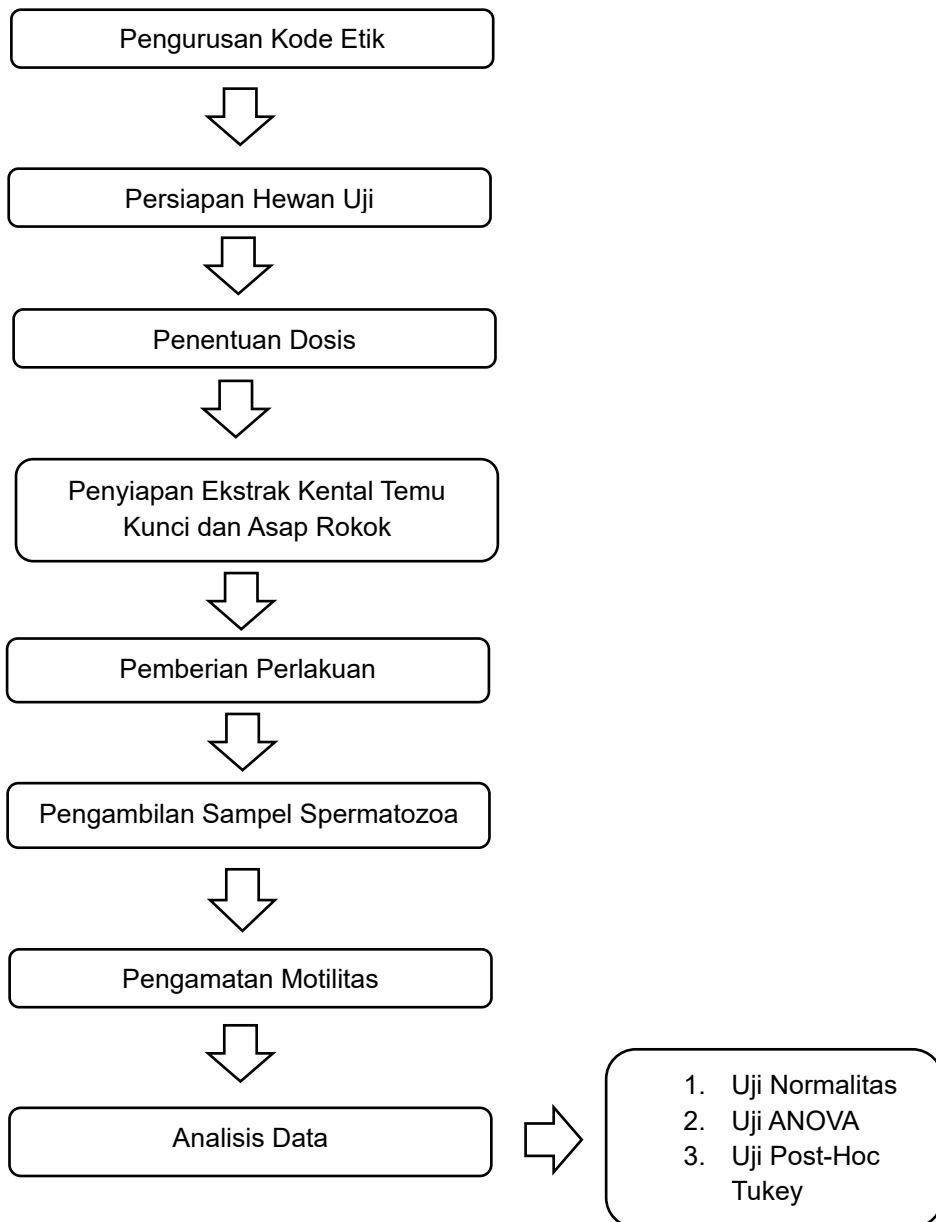
Badan Standardisasi Nasional. (2021). *SNI 4869-1:2021 Semen beku—Bagian 1: Sapi*. Badan Standardisasi Nasional.

World Health Organization. (2021). *WHO laboratory manual for the examination and processing of human semen* (6th ed.). World Health Organization.

Harborne, J. B. Phytochemical Methods (1998). *Phytochemical Methods: A Guide to Modern Techniques of Plant Analysis* (3rd ed.). Chapman & Hall.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Alur Penelitian



Lampiran 2. Rekomendasi Persetujuan Etik

	KOMISI ETIK HEWAN DAN PENELITIAN RUMAH SAKIT HEWAN UNIVERSITAS HASANUDDIN <i>(Animal and Research Ethics Committee of the Hasanuddin University Veterinary Hospital)</i> Jl. Al-Markaz Al-Islami Blok IX, Kompleks Unhas Sunu, Makassar email: kehp.rshunhas@gmail.com	
<u>PERSETUJUAN ETIK</u> <u>ETHICAL CLEARANCE</u> No: 00172 /UN4.1.30.1.1.4/DI.05.01/2026		
Dengan ini menyatakan bahwa protokol yang tercantum di bawah ini telah disetujui secara etik. <i>(This is to certify that the protocol described below has been ethically approved.)</i>		
No. Registrasi/Protokol	202604065	
Registration/Protocol No.		
Penanggung Jawab Kegiatan	Rifki	
Responsible Person		
Sponsor	--	
Sponsor		
Jenis Kegiatan	Penelitian/Pengujian (Research/Testing)	
Type of Activity		
Judul Kegiatan	Pengaruh Pemberian Ekstrak Temu Kunci (<i>Boesenbergia rotunda</i> L. Mansf) terhadap Motilitas Spermatozoa Mencit (<i>Mus musculus</i>) yang Terpapar Asap Rokok (The Effect of Fingerroot Extract (<i>Boesenbergia rotunda</i> L. Mansf.) on the Spermatozoa Motility of Mice (<i>Mus musculus</i>) Exposed to	
Title of Activity		
Tempat Kegiatan	Laboratorium Zoologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin (Zoology Laboratory, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Hasanuddin University)	
Location of Activity		
Tanggal Terbit	30-04-2026	
Date of Issue		
Masa Berlaku	30-04-2027	
Valid Until		
DINYATAKAN LAYAK ETIK (ETHICALLY APPROVED)		
Sekretaris (Secretary)	Ketua (Chairperson)	
		
drh. Amelia Ramadhani Anshar, M.Si.	drh. Rian Hari Suharto, M.Sc.	
Kewajiban Penanggung Jawab Kegiatan (Responsibilities of the Person in Charge): 1. Wajib melaporkan setiap penyimpangan atau perubahan dari protokol yang telah disetujui. <i>(Must report any deviations or changes from the approved protocol.)</i> 2. Mematuhi semua etika, peraturan, dan standar yang berlaku, termasuk pada aspek kesejahteraan hewan. <i>(Comply with all applicable ethics, regulations, and standards, including animal welfare aspects.)</i>		

Lampiran 3. Hasil Pemeriksaan Motilitas Spermatozoa Mencit

Perlakuan	Ulangan	Berat Badan (gr)	Berat Testis (gr)		
			Kanan	Kiri	Rata-Rata
K1	1	36	0.075	0.062	0.069
	2	43	0.102	0.063	0.083
	3	31	0.087	0.086	0.087
	4	37	0.076	0.070	0.073
Rata-Rata		36.75	0.085	0.070	0.078
K2	1	38	0.090	0.110	0.100
	2	24	0.073	0.064	0.069
	3	21	0.078	-	0.078
Rata-Rata		27.67	0.082	0.087	0.084
P1	1	42	0.085	0.088	0.087
	2	43	0.126	0.129	0.128
	3	34	0.088	0.080	0.084
	4	42	0.110	0.113	0.112
Rata-Rata		40.25	0.102	0.103	0.102
P2	1	41	0.084	0.087	0.084
	2	37	0.084	0.076	0.080
Rata-Rata		39	0.084	0.076	0.080
P3	1	33	0.140	0.119	0.130
	2	29	0.128	0.121	0.125
	3	38	0.090	0.085	0.088
	4	44	0.108	0.103	0.106
Rata-Rata		36	0.117	0.107	0.112

Perlakuan	Ulangan	Motilitas (%)
K1	1	53
	2	50
	3	52
	4	55
Rata-Rata		38.33
K2	1	30
	2	31
	3	35
	4	36
Rata-Rata		20.00
P1	1	41
	2	50
	3	43
	4	40
Rata-Rata		45.00
P2	1	60
	2	62
	3	66
	4	70
Rata-Rata		52.50
P3	1	50
	2	51
	3	45
	4	45
Rata-Rata		51.25

Lampiran 4. Hasil Uji Data Motilitas

Tests of Normality

	Perlakuan	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
		Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Motilitas	K1	.203	4	.	.980	4	.899
	K2	.208	4	.	.950	4	.714
	P1	.162	4	.	.989	4	.952
	P2	.151	4	.	.993	4	.972
	P3	.151	4	.	.993	4	.972

a. Lilliefors Significance Correction

Tests of Homogeneity of Variances

		Levene Statistic	df1	df2	Sig.
Motilitas	Based on Mean	1.094	4	15	.395
	Based on Median	.691	4	15	.609
	Based on Median and with adjusted df	.691	4	7.855	.619
	Based on trimmed mean	1.000	4	15	.438

ANOVA

Motilitas

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	2149.200	4	537.300	44.837	<.001
Within Groups	179.750	15	11.983		
Total	2328.950	19			

Multiple Comparisons

Dependent Variable: Motilitas

			Mean Difference (I- J)			95% Confidence Interval	
	(I) Perlakuan	(J) Perlakuan		Std. Error	Sig.	Lower Bound	Upper Bound
Tukey HSD	K1	K2	19.50000 [*]	2.44779	<.001	11.9414	27.0586
		P1	9.00000 [*]	2.44779	.016	1.4414	16.5586
		P2	-12.00000 [*]	2.44779	.002	-19.5586	-4.4414
		P3	3.75000	2.44779	.559	-3.8086	11.3086
	K2	K1	-19.50000 [*]	2.44779	<.001	-27.0586	-11.9414
		P1	-10.50000 [*]	2.44779	.005	-18.0586	-2.9414
		P2	-31.50000 [*]	2.44779	<.001	-39.0586	-23.9414
		P3	-15.75000 [*]	2.44779	<.001	-23.3086	-8.1914
	P1	K1	-9.00000 [*]	2.44779	.016	-16.5586	-1.4414
		K2	10.50000 [*]	2.44779	.005	2.9414	18.0586
		P2	-21.00000 [*]	2.44779	<.001	-28.5586	-13.4414
		P3	-5.25000	2.44779	.252	-12.8086	2.3086
	P2	K1	12.00000 [*]	2.44779	.002	4.4414	19.5586
		K2	31.50000 [*]	2.44779	<.001	23.9414	39.0586
		P1	21.00000 [*]	2.44779	<.001	13.4414	28.5586
		P3	15.75000 [*]	2.44779	<.001	8.1914	23.3086
	P3	K1	-3.75000	2.44779	.559	-11.3086	3.8086
		K2	15.75000 [*]	2.44779	<.001	8.1914	23.3086
		P1	5.25000	2.44779	.252	-2.3086	12.8086
		P2	-15.75000 [*]	2.44779	<.001	-23.3086	-8.1914

Motilitas

			Subset for alpha = 0.05			
	Perlakuan	N	1	2	3	4
Tukey HSD ^a	K2	4	33.0000			
	P1	4		43.5000		
	P3	4		48.7500	48.7500	
	K1	4			52.5000	
	P2	4				64.5000
	Sig.		1.000	.252	.559	1.000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 4.000.

Lampiran 5. Dokumentasi Pemeliharaan dan Pemberian Perlakuan

Lampiran 6. Dokumentasi Pembuatan Ekstrak Temu Kunci



Lampiran 7. Dokumentasi Pengambilan Sampel Spermatozoa